56

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Сфералық айналар, сфералық айна көмегімен кескін алу

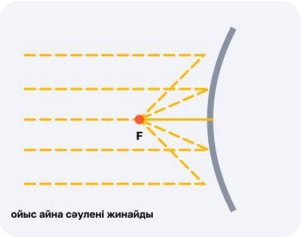
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен көліктің бүйір айнасында «Заттар көрінгеннен жақынырақ» деп жазылған?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ойыс	**А.** Бас оптикалық оське параллель сәуле шағылғаннан кейін F арқылы өтеді; F арқылы өткен сәуле параллель шағылады.
2. Негізгі нүктелер	**Б.** Оптикалық центр, полюс, бас фокус F, R = 2F.
3. Ерекше сәулелер	**В.** (жинағыш) және дөңес (шашыратқыш) айналар.
4. Ойыс айнадағы кескін	**Г.** Дөңес айнада кескін әрқашан жалған, тура, кішірейген.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Адам жазық айнадан 2 м қашықта. Кескінге дейінгі арақашықтық:**
   - (A) 2 м
   - (B) 4 м
   - (C) 1 м
   - (D) 8 м

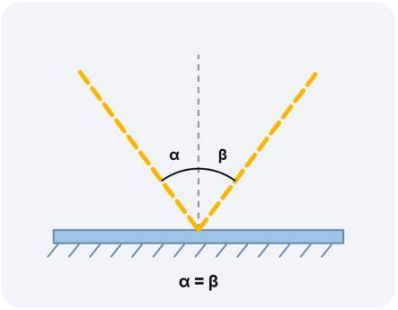
2. **Ойыс айнаның фокус аралығы мен қисықтық радиусы байланысы:**
   - (A) F = R/2
   - (B) F = R
   - (C) F = 2R
   - (D) F = R²

3. **Шашыранды шағылу қай бетте болады?**
   - (A) Жылтыр металда
   - (B) Тынық су бетінде
   - (C) Бұдырлы бетте (қағаз)
   - (D) Айнада

4. **Шағылу заңы:**
   - (A) Бұрыштар қосындысы 180°
   - (B) Түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
   - (C) Түсу бұрышы 90°
   - (D) Шағылу бұрышы 2 есе үлкен

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ойыс және дөңес айналардың қолданылуына 2 мысалдан келтір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Дене F пен 2F арасында тұр. Ойыс айнада кескін салып, сипатта.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен көлік фарасында ойыс айна, ал бүйір айнасында дөңес айна қолданылады? Сызбамен негізде.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- A §37; 2 сызба.
- B Қасықтың ойыс/дөңес беттеріндегі кескінді бақылау.
- C Күн электр станцияларындағы ойыс айналар туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Сфералық айналар, сфералық айна көмегімен кескін алу

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А, 4 — Г

Тест: 1 — В, 2 — А, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: Ойыс: фара, прожектор, телескоп; дөңес: көлік айнасы, дүкен бұрышындағы айна.

В деңгейі: Нақты, төңкерілген, үлкейген, 2F-тен әрі.

С деңгейі: Ойыс – F-тегі шамнан параллель шоқ; дөңес – көру өрісі кең, бірақ кескін кішірейген.